

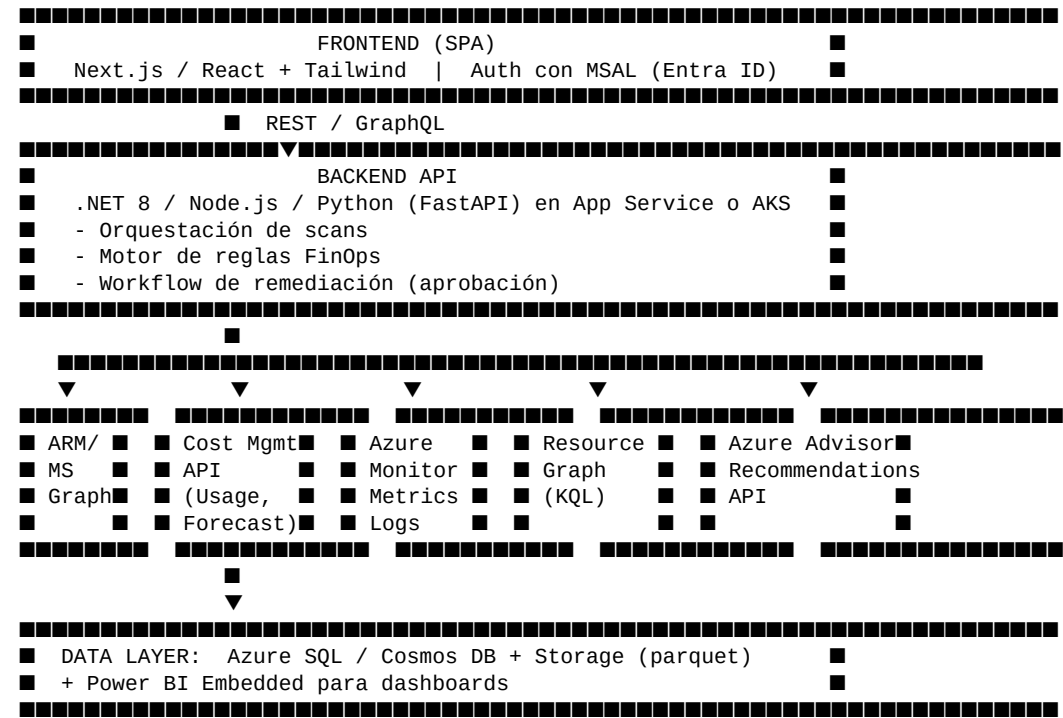
■ Cómo crear una App de FinOps para Azure

Análisis, recomendaciones y remediación automatizada — Propuesta técnica y de arquitectura

Este documento describe un plano completo de arquitectura, componentes técnicos, APIs, permisos y roadmap para construir una solución **multi-tenant** que **analice, recomiende e implemente** mejoras de costos en Azure.

■ 1. Arquitectura general (alto nivel)

La solución se compone de un frontend SPA, una API backend orquestadora, integraciones nativas con APIs de Azure y una capa de datos con dashboards embebidos.



■ 2. Modelo de identidad y permisos (lo más crítico)

Es una app **multi-tenant** que ingresa al tenant del cliente. Se requiere lo siguiente:

Registro en Entra ID

- **Multi-tenant Azure AD App Registration** con consentimiento de administrador.
- Flujo **OAuth 2.0 con admin consent** (/adminconsent endpoint).
- Service Principal creado en cada tenant del cliente.

Permisos mínimos requeridos

Acción	Permiso / Rol
Leer costos	Cost Management Reader (subscription / MG)
Leer recursos	Reader (subscription o Management Group)

Recomendaciones	Reader + acceso a Advisor API
Resource Graph	Incluido con Reader
Remediación (apagar VMS, resize, eliminar)	Contributor scoped a RG específico o roles custom
Aplicar tags / policies	Tag Contributor / Resource Policy Contributor
Comprar Reservations / Savings Plans	Reservation Purchaser (tenant root)

■ **Recomendación:** separar **modo lectura (auditoría)** vs **modo remediación**. El cliente otorga Reader para análisis y solo eleva permisos cuando aprueba acciones específicas (Just-In-Time con PIM).

■ 3. APIs de Azure que debes integrar

Análisis y datos

- **Azure Cost Management API** → Query, Forecast, Budgets, Exports a Storage.
- **Azure Resource Graph (KQL)** → inventario masivo de recursos en segundos.
- **Azure Advisor API** → recomendaciones nativas (Cost, Performance, Reliability).
- **Azure Monitor Metrics / Logs API** → CPU, memoria, IOPS para detectar idle/oversized.
- **Microsoft Graph** → info de usuarios/licencias M365 (si se extiende a M365).
- **Reservations & Savings Plans API** → análisis de cobertura y compra.

Remediación

- **Azure Resource Manager (ARM) REST API.**
- **Azure SDK** (Python/.NET/JS) para operaciones.
- **Azure Automation / Logic Apps / Functions** para ejecutar runbooks.
- **Bicep/ARM templates** generados dinámicamente.

■ 4. Motor de análisis FinOps (el “cerebro”)

Implementa **reglas + ML** sobre los pilares del **FinOps Framework (FOCUS)**.

Quick wins detectables automáticamente

- ■■ **VMs idle** (<5% CPU 14 días) → recomendar stop/deallocate o downsize.
- ■ **Discos no asociados** (unattached managed disks).
- ■ **Public IPs sin asociar**.
- ■ **Snapshots antiguos** (>90 días).
- ■■ **Storage en tier Hot sin acceso** → mover a Cool/Archive con Lifecycle Policies.
- ■ **App Services** en plan sobredimensionado.
- ■■ **Recovery Services Vaults** con políticas excesivas.
- ■ **SQL DBs** con DTU/vCore subutilizados → serverless o downscale.
- ■ **Reservations / Savings Plans** → análisis de cobertura y simulación de compra.
- ■■ **Recursos sin tags obligatorios** (CostCenter, Owner, Environment).
- ■ **Auto-shutdown** en VMs de Dev/Test.
- ■ **Cross-region traffic** caro → recomendar Private Endpoints / Peering.

Detección avanzada

- **Forecast vs Budget** con alertas automáticas.
- **Anomaly detection** con Azure Anomaly Detector o modelos propios.
- **Showback / Chargeback** por tag / RG / subscription.
- **Unit economics** (costo por transacción, por usuario, por GB).

■■ 5. Flujo de remediación (con aprobación)

1. Scan → 2. Hallazgos → 3. Recomendación con \$ ahorro estimado
- ↓
4. Cliente aprueba en UI (workflow)
- ↓
5. App genera Bicep/script + plan (dry-run)
- ↓
6. Ejecuta vía Logic App / Function con SP elevado (PIM JIT)
- ↓
7. Registra en Audit Log + envía reporte
- ↓
8. Mide ahorro real post-implementación

Usa **Azure Deployment Stacks** o **What-If** para preview antes de aplicar cambios.

■■ 6. Stack tecnológico sugerido

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js + Tailwind (alineado con stack CSCloudSolutions)
Auth	MSAL.js + Entra ID multi-tenant
Backend	.NET 8 Web API o Python FastAPI

Hosting	Azure App Service o Container Apps
Workers	Azure Functions (timer + queue triggers)
Orquestación	Logic Apps Standard o Durable Functions
Datos	Azure SQL (metadata) + ADLS Gen2 (parquet de costos)
Analítica	Synapse Serverless + Power BI Embedded
Secrets	Key Vault + Managed Identity
Observabilidad	App Insights + Log Analytics
CI/CD	GitHub Actions + Bicep

■ 7. Roadmap sugerido (MVP → producto)

Fase 1 – MVP (4-6 semanas)

- Onboarding multi-tenant + consentimiento.
- Ingesta de Cost Management + Resource Graph.
- Dashboard con top 10 quick wins (read-only).
- Export a PDF/Excel del informe FinOps.

Fase 2 – Recomendaciones avanzadas (4 semanas)

- Integración con Advisor + Azure Monitor.
- Motor de reglas configurable.
- Análisis de Reservations / Savings Plans.

Fase 3 – Remediación asistida (6 semanas)

- Workflow de aprobación.
- Ejecución vía Logic Apps + Bicep.
- Tracking de ahorro real (before/after).

Fase 4 – FinOps maduro (continuo)

- Showback / Chargeback automático.
- Anomaly detection con ML.
- Integración con ServiceNow / Jira.
- Certificación **FinOps Certified Platform** de la FinOps Foundation.

■ 8. Modelo de monetización (sugerencia para CSCloudSolutions)

- **% del ahorro generado** (10-20% típico del mercado).
- **SaaS por subscription escaneada** (USD 99-499/mes por subscription).
- **Servicio gestionado** (assessment one-shot + remediación + reporte mensual).

Esto encaja perfecto con la propuesta de servicios gestionados de Azure + M365 de CSCloudSolutions.

■ 9. Consideraciones importantes

- **Cumplimiento:** ISO 27001, SOC 2 si vas multi-cliente.
- **Aislamiento de datos** por tenant (row-level security o DB por cliente).
- **Throttling de APIs** de Azure (Cost Management tiene límites estrictos → cachear).
- **Costos propios:** la ingesta masiva puede ser cara → usa Exports a Storage en lugar de Query API repetitivos.
- **FOCUS spec:** adopta el estándar **FOCUS** de la FinOps Foundation para datos de costos multi-cloud futuros.

➡■ Próximos pasos sugeridos

- ■ **Prototipo MVP:** armar el repo Next.js + FastAPI con auth multi-tenant y primer scan.
- ■ **Diagrama de arquitectura** detallado para presentación al cliente.
- ■ **Propuesta comercial** estilo CSCloudSolutions con pricing y landing page.
- ■ **Catálogo de reglas FinOps** completo (KQL queries listos para Resource Graph).

Documento generado para uso interno de CSCloudSolutions — Manuel Enrique Chavez Manzano.